

生男孩还是生女孩？

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

《圣经》之《创世纪》中将女性定义为男性的一根肋骨，建构了当时甚为壮观的男权社会；琼·格雷博士把男人和女人分别定义为来自火星和金星的个体，写红了一本畅销书；08美国大选辩论席上的贝拉克·奥巴马（Barack Obama）和希拉里·克林顿（Hillary Clinton）唇枪射箭，互揭老底儿，黑白高矮瘦胖男女分明。无论是民间“酸男辣女”说着顺嘴儿的悠悠传说，还是B超间为医院创汇的高高数字都表明：“男人和女人”是这个人类主宰的世界的永恒关注热点。

在严复还没有将赫胥黎的《进化论与伦理学》编译成《天演论》而让中国“开眼看世界”之前，旧中国对生物学、现代医学的认识还很浅薄。眼睁睁的看着一个个娃娃从女性身体上产生，就将自己对于后代的期望寄托在母亲身上，或者说是强加在母亲身上。孤陋寡闻造就了无数对母体大不敬的名词，当时落后的文化对于女性的责难，在现在来看实在是可笑可气可恨。

现代生物学的发展向人们展示了存在于人体“细胞核”内决定性别的“性染色体：X、Y”。这两种染色体的两种组合方式将绝大多数人划分为男女两个群体——XX决定女性，XY决定男性（图1）。

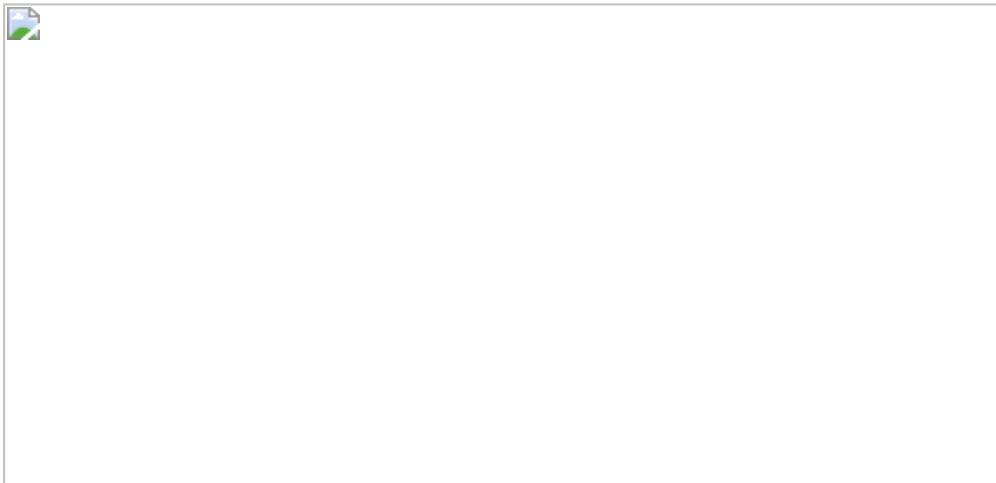


图1 左为男性性染色体，右为女性性染色体

和人类这样的哺乳动物一样，所有进行有性生殖（即通过雌雄配子结合才能产生新后代的生殖方式）的生物在产生后代的时候，首先都要通过减数分裂形成自己特定的配子。让我们来看上面的图1，图中显示的XX是一位女性体细胞中的“性染色体”，这对染色体从来源上来讲一条来自于她的父亲，另一条则来自于她的母亲。因为它们从起源上有相同性，所以彼此互称为同源染色体。而另一对“XY”染色体则是决定着男性别。从什么时候可以判断你的宝宝是男性还是女性呢？我们首先要从“生产宝宝合作者”父亲开始谈起：

在男性的睾丸中有精原细胞，它们在“分裂”过程中，同源染色体要彼此分开（XY要彼此分开），最终结果就会导致产生两种类型的生殖细胞（精子），每一种中含有原来同源染色体的一半，即要么有X要么有Y。因为染色体数目由原来的两条减少到了一条，所以这种分裂叫做“减数分裂”。

面对两个权衡起来大体相当的选择时，我们往往选择抛硬币决定。如果你并不急于得到答案的话，可以尝试着抛100次看哪一方更有优势。如果你真的这么做了，佩服你的耐力之外还要同情你的郁闷结果：基本上是50次“数字”对50次“图案”——你抛得次数越多，两者之比越接近1：1，越得不到最后“更佳答案”。一个道理，在男性一次正常射精产生的4亿个精子中，含X和含Y的精子数量大体相当。再来看看我们“生产宝宝合作者”母亲：

女性产生生殖细胞（卵子）的过程大同小异，因为正常女性有且仅有两条X染色体，所以从决定卵子种类来讲，每个卵子都只含有一条X染色体，这样的卵子会随着每次月经排出。

当各为50%几率含X的精子或含Y的精子与母亲产生的只含有X染色体的卵子相结合时，其比例接近1：

1。如果没有人为干涉，大群体的男女比例统计结果应该都为1:1（图2）。

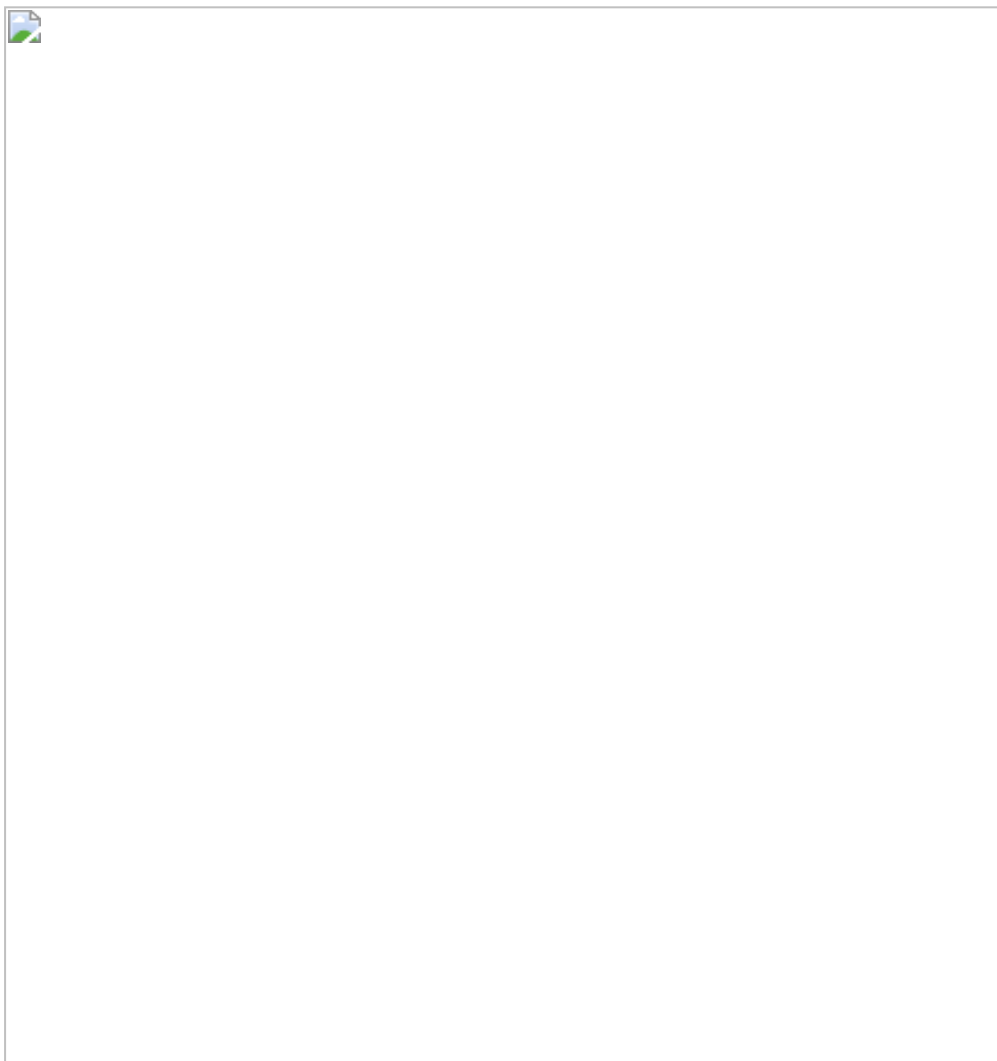


图2 生男生女比例为1：1

受精的过程中，让原来分别在父亲和母亲体内都减少一半染色体的生殖细胞们（精子和卵子）胜利会师，进行整编，合成为一个正常的染色体数目的细胞——受精卵。就是一个新生命的开始：XY为男宝宝，XX为女宝宝。

生男还是生女？现在，你可以在怀孕20周左右用B超来提前知晓宝宝的性别。以后，等到能通过科学手段检测到精子和卵子受精的一刹那，携带的是“Y染色体”还是“X染色体”时，就可以更早地给你一个明确的判断结果了。

真正重要的还是当宝宝出生以后，帮助他/她保持一个适合本身性别的习惯和心理状态。如果真的太挑剔性别了，现在这个自由的世界，你只消动一个外科手术，从外到内都可以转化角色。有一个符合其“生理性别”的“心理性别”，真的挺重要的。

（本文发表于《时尚育儿》杂志2009年3月号，此版本为平媒修改版）

=====
针对于原发表的平媒版文章，网友Icewolf提出了我的问题。是我错了，非常感谢Icewolf：

他说到：实际上说的是生2个孩子的家庭中其中“至少有一个男孩”的概率，而不是第2胎可能是男孩的概率，那么这个概率的确就是75%。同样，2个孩子的家庭中至少有一个女孩的概率也是75%。这个2个概率之和大于100%是因为它们的概率是有重合的。

但是如果一个家庭！已经！生了一个女孩（就像作者所写的那样），那么由于孩子的概率无关性，第2胎的男孩概率永远是50%。这就是说，这个家庭已经不可能出现“男男”或者“男女”这种情况，而只会在“女女”或者“女男”中选择。所以，如果你！一直！不停地生女孩，再多生一胎是不可能提高你生男孩的概率的。作者恰恰在这一点上犯了错误。

谢谢icewolf。解决了潜在的一个概率问题错误，才避免了让我在讲解这部分知识的时候在学生面前出丑。谢谢。